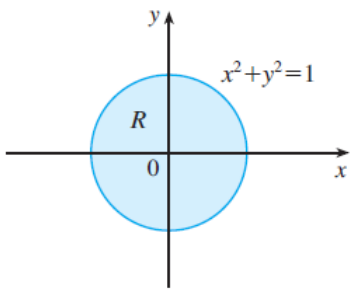
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - CCEA

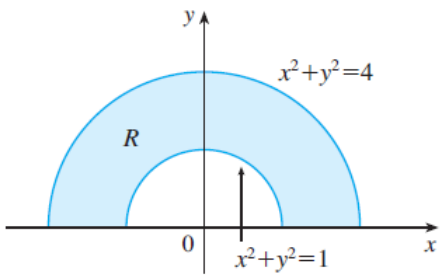
Disciplina - Cálculo Diferencial e Integral III

1 Integrais duplas em coordenadas polares

Suponha que queiramos calcular a integral dupla $\iint\limits_R f(x,y)dA$, em que R é uma das regiões a seguir,

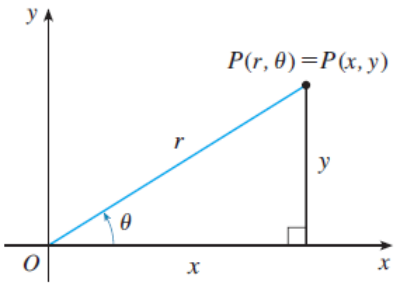


(a) $R=\{(r,\theta) \mid 0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\}$



(b) $R=\{(r,\theta) \mid 1\leqslant r\leqslant 2, 0\leqslant\theta\leqslant \pi\}$

Em qualquer dos casos, a descrição de R é complicada em coordenadas retangulares, mas a descrição de R fica mais fácil utilizando-se coordenadas polares. Considere o triângulo retângulo a seguir:



As coordenadas polares (r,θ) de um ponto estão relacionadas com as coordenadas retangulares (x,y) pelas equações:

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad x = r\cos(\theta) \quad y = rsen(\theta)$$

Proposição 1 (**Mudança para coordenadas polares em uma Integral Dupla**). *Se f é contínua no retângulo polar R dado por $0 \leq a \leq r \leq b$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, em que $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$, então*

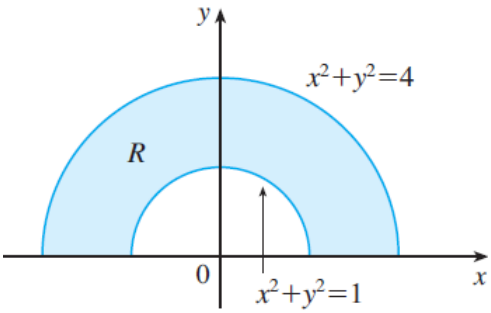
$$\iint_R f(x,y)dA = \int_\alpha^\beta \int_a^b f(r\cos(\theta), rsen(\theta))rdrd\theta$$

Essa fórmula converte coordenadas retangulares para coordenadas polares em uma integral dupla escrevendo $x = r\cos(\theta)$ e $y = rsen(\theta)$, usando os limites de integração adequados para r e θ substituindo dA por $rdrd\theta$.

Exemplo 1. *Calcule* $\iint_R (3x + 4y^2)dA$, *em que R é a região no semiplano superior limitada pelos círculos $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$.*

Solução: *A região R pode ser descrita como*

$$R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq 0, \quad 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$



(b) $R=\{(r, \theta) \mid 1 \leqslant r \leqslant 2, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi\}$

Em coordenadas polares temos que $1 \leq r \leq 2$ e $0 \leq \theta \leq \pi$. Portanto,

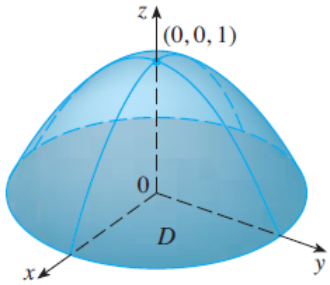
$$\begin{aligned}
\iint_R (3x + 4y^2)dA &= \int_0^\pi \int_1^2 (3r\cos(\theta) + 4r^2 sen^2(\theta))rdrd\theta \\
&= \int_0^\pi [r^3\cos(\theta) + r^4 sen^2(\theta)]_1^2 d\theta \\
&= \int_0^\pi [7\cos(\theta) + 15sen^2(\theta)]d\theta \\
&= \int_0^\pi [7\cos(\theta) + \frac{15}{2}(1 - \cos(2\theta))]d\theta \\
&= [7sen(\theta) + \frac{15\theta}{2} - \frac{15}{4}sen(2\theta))]_0^\pi d\theta \\
&= \frac{15\pi}{2}.
\end{aligned}$$

OBS: Na resolução acima usamos a seguinte relação trigonométrica: $sen^2(\theta) = \dfrac{1 - \cos(2\theta)}{2}$.

Exemplo 2. *Determine o volume do sólido limitado pelo plano* $z = 0$ *e pelo paraboloide* $z = 1 - x^2 - y^2$.

Solução:

Tomando $z = 0$ *na equação* $z = 1 - x^2 - y^2$. *Isso significa que o plano intercepta o paraboloide no círculo* $x^2 + y^2 = 1$, *e o sólido está abaixo do paraboloide e acima do disco circular* $D = \{(x, y) \,/\, x^2 + y^2 \leq 1\}$. *Esse sólido esta ilustrado a seguir:*

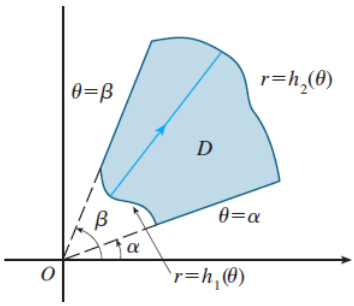


Em coordenadas polares, D *é dado por* $0 \leq r \leq 1\,, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. *Considerando* $x = r\cos(\theta)$ *e* $y = rsen(\theta)$ *temos que* $1 - x^2 - y^2 = 1 - (r\cos(\theta))^2 - (rsen(\theta))^2 = 1 - r^2$. *O volume é dado por:*

$$
\begin{aligned}
V &= \iint_D (1 - x^2 - y^2)dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 (r - r^3) dr \right] d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\
&= 2\pi \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] = 2\pi \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}
$$

Esse raciocínio pode ser estendido para tipos de região mais complicados como vemos no resultado a seguir:

Proposição 2. *Se* f *é contínua em uma região polar da forma* $D = \{(r, \theta)/\alpha \leq \theta \leq \beta\,, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$,



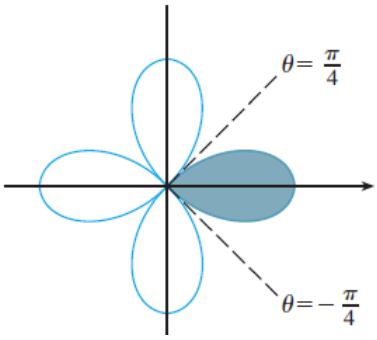
então

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos(\theta), rsen(\theta))rdrd\theta$$

Em particular, tomando $f(x,y) = 1$, $h_1(\theta) = 0$ e $h_2(\theta) = h(\theta)$, a área da região D é limitada por $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ e $r = h(\theta)$ é

$$A(D) = \iint_D 1\, dA = \int_\alpha^\beta \int_0^{h(\theta)} rdrd\theta = \int_\alpha^\beta \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{h(\theta)} d\theta = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}h^2(\theta)d\theta.$$

Exemplo 3. *Use a integral dupla para determinar a área contida em um laço da rosácea de quatro pétalas* $r = \cos(2\theta)$.



Solução:

Um laço da rosácea de quatro pétalas corresponde á região

$$D = \{(r,\theta)/ -\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4\ , 0 \leq r \leq \cos(2\theta)\}.$$

Então, a área é dada por:

$$\begin{aligned}
A(D) &= \iint_D dA = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_0^{\cos(2\theta)} rdrd\theta \\
&= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left[\frac{1}{2}r^2\right]_0^{\cos(2\theta)} d\theta = \frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2(2\theta)d\theta. \\
&= \frac{1}{4}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (1+\cos(4\theta))d\theta. \\
&= \frac{1}{4}\left[\theta + \frac{1}{4}sen(4\theta)\right]\Bigg|_{-\pi/4}^{\pi/4} \\
&= \frac{\pi}{8}.
\end{aligned}$$

OBS: A relação trigonométrica usada acima foi: $cos^2(2\theta) = \dfrac{1+cos(4\theta)}{2}$.

2 Aplicações de integrais duplas

2.1 Momentos e centros de massa

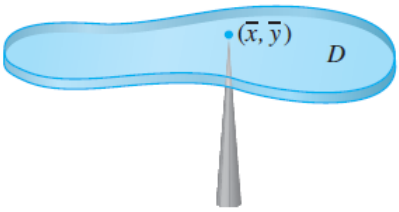
Proposição 3. *As coordenadas* $(\overline{x}, \overline{y})$ *do centro de massa de uma lâmina ocupando a região* D *e tendo função densidade* $\rho(x, y)$ *são*

$$\overline{x} = \frac{M_x}{m} = \frac{1}{m} \cdot \iint_D x\rho(x, y)dA$$

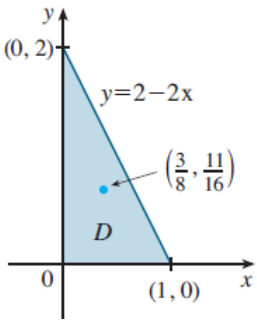
$$\overline{y} = \frac{M_y}{m} = \frac{1}{m} \cdot \iint_D y\rho(x, y)dA$$

em que a massa m *é dada por*

$$m = \iint_D \rho(x, y)dA.$$



Exemplo 4. *Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular com vértices* $(0, 0), (1, 0)$ *e* $(0, 2)$*, se a função densidade for* $\rho(x, y) = 1 + 3x + y$.



A massa da lâmina é dada por:

$$\begin{aligned}
m &= \iint_D \rho(x,y)dA = \int_0^1 \int_0^{2-2x} (1+3x+y)dydx \\
&= \int_0^1 \left[y + 3xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^{2-2x} = \\
&= 4\int_0^1 (1-x^2)dx \\
&= 4\left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 \\
&= \frac{8}{3}.
\end{aligned}$$

Usando as fórmulas para $\overline{x}$ e $\overline{y}$ da Proposição 3, segue que:

$$\begin{aligned}
\overline{x} &= \frac{1}{m}\iint_D x\rho(x,y)dA = \frac{3}{8}\int_0^1 \int_0^{2-2x} (x+3x^2+xy)dydx \\
&= \frac{3}{8}\int_0^1 \left[xy + 3x^2y + x\frac{y^2}{2}\right]_0^{2-2x} dx = \frac{3}{2}\int_0^1 (x-x^3)dx \\
&= \frac{3}{2}\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{3}{8}.
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\overline{y} &= \frac{1}{m}\iint_D y\rho(x,y)dA = \frac{3}{8}\int_0^1 \int_0^{2-2x} (y+3xy+y^2)dydx \\
&= \frac{3}{8}\int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} + 3x\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3}\right]_0^{2-2x} dx \\
&= \frac{1}{4}\int_0^1 (7-9x-3x^2+5x^3)dx. \\
&= \frac{11}{16}.
\end{aligned}$$

Portanto, o centro de massa é $\left(\frac{3}{8}, \frac{11}{16}\right)$.

2.2 Momento de inércia

O **momento de inércia** de uma partícula de **massa** m em relação a um eixo é definido como mr^2, em que r é a **distância** da partícula ao eixo. Estendemos o conceito a uma lâmina com função densidade $\rho(x,y)$ e que ocupa uma região D pelo mesmo processo que fizemos para os momentos normais. Dividimos D em pequenos retângulos, aproximamos o momento de inércia de cada sub-retângulo aumenta indefinidamente.

Momento de inércia em relação ao eixo x é:

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x,y) dA$$

Momento de inércia em relação ao eixo y é :

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x,y) dA$$

Momento de inércia em relação à origem (ou momento polar de inércia):

$$I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x,y) dA$$

Note que $I_0 = I_x + I_y$.

Exemplo 5. *Determine os momento de inércia I_x, I_y e I_0 do disco homogêneo D com densidade $\rho(x,y) = \rho$, centro na origem e raio a.*

Solução:

O limite de D é o círculo $x^2 + y^2 = a^2$, que em coordenadas polares D é descrito por $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq a$. Vamos calcular I_0, note que:

$$\begin{aligned} I_0 &= \iint_D (x^2 + y^2) \rho dA = \rho \int_0^{2\pi} \int_0^a r^3 dr d\theta \\ &= \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr \\ &= 2\pi\rho \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^a \\ &= \frac{\pi \rho a^4}{2}. \end{aligned}$$

Por meio da simetria do problema, temos que $I_x = I_y$, além disso sabendo que $I_0 = I_x + I_y$ segue que

$$I_x = I_y = \frac{I_0}{2} = \frac{\pi \rho a^4}{4}.$$

3 Área de superfície

A área da superfície com equação $z = f(x,y), (x,y) \in D$ em que f_x e f_y são contínuas, é

$$A(S) = \iint_D \left[\sqrt{(f_x(x,y))^2 + (f_y(x,y))^2 + 1} \right] dA$$

Exemplo 6. *Determine a área de superfície da parte da superfície* $z = x^2 + 2y$ *que fica acima da região triangular* T *no plano* xy *com vértices* $(0,0), (1,0)$ *e* $(1,1)$.

Solução:

A região T *é descrita por:* $T = \{(x,y)/0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq x\}$. *A área da superfície é dada por:*

$$
\begin{aligned}
A &= \iint_D \left[\sqrt{(2x)^2 + 2^2 + 1}\right] dA = \int_0^1 \int_0^x \left[\sqrt{4x^2+5}\right] dydx \\
&= \int_0^1 x\sqrt{4x^2+5}dx \\
&= \frac{2}{24}(4x^2+5)^{3/2}\Big|_0^1 \\
&= \frac{1}{12}(27 - 5\sqrt{5}).
\end{aligned}
$$

Exemplo 7. *Determine a área da parte do paraboloide* $z = x^2 + y^2$ *que está abaixo do plano* $z = 9$.

Solução:

O plano intercepta o paraboloide no círculo $x^2 + y^2 = 9$, $z = 9$. *Portanto, a superfície dada fica acima do disco* D *com centro na origem e raio* 3. *Assim,*

$$
\begin{aligned}
A &= \iint_D \left[\sqrt{f_x^2(x,y) + f_y^2(x,y) + 1}\right] dA = \iint_D \left[\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + 1}\right] dA \\
&= \iint_D \left[\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\right] dA \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^3 (\sqrt{1+4r^2}) r dr d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 \frac{1}{8}(\sqrt{1+4r^2})(8r)dr \\
&= 2\pi \left(\frac{1}{8}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) (1+4r^2)^{3/2}\Big|_0^3 dr \\
&= \frac{\pi}{6}(37\sqrt{37} - 1).
\end{aligned}
$$